

5-45 解释为什么突然释放运输连接就可能会丢失用户数据，而使用 TCP 的连接释放方法就可保证不丢失数据。

主机 A 和 B 建立连接之后，在经过数次 A 发送 TCP 数据段并正确抵达 B 后，A 下一次发送 TCP 数据段，假设 B 收到之前就突然释放了运输连接，则本次 A 发送的 TCP 数据段会丢失。

而使用 TCP 的连接释放方法，主机 B 发出了释放连接的请求，那么即使收到主机 A 的确认后，只会释放主机 B 到主机 A 方向的连接，即主机 B 不再向主机 A 发送数据，而仍然可接受主机 A 发来的数据，所以可保证不丢失数据。

5-46 试用具体例子说明为什么在运输连接建立时要使用三次握手。说明如不这样做可能会出现什么情况。

第一次和第二次握手是建立连接必要的，只有通过这两次握手，连接的双方才都协商好序列号并做好准备。主要讨论第三次握手的情况。

假定主机 B 给主机 A 发送一个连接请求分组，并且经过了两次握手，但是 A 的应答分组在传输中被丢失，此时 B 不知道 A 是否已准备好，也不知道 A 建议什么样的序列号，这时 B 认为连接还未建立成功，将忽略 A 发来的任何数据分组，只等待连接确认应答分组；而 A 发出的分组超时后，重复发送同样的分组。这样就形成了死锁。

只有采用第三次握手，才可以避免这种情况的出现。